

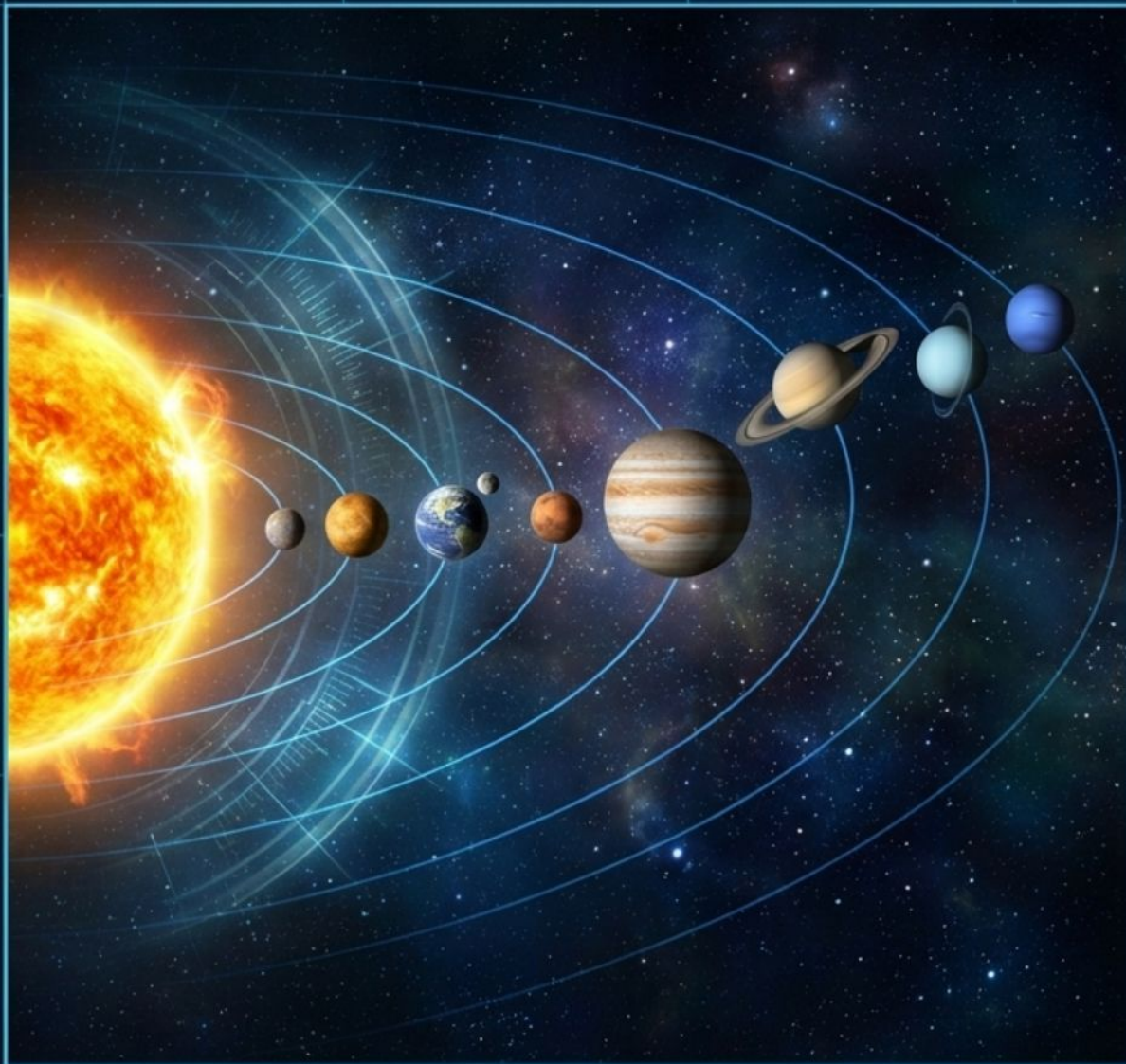


[중1 과학 완벽 대비] 내 손안의 우주 도감: 태양계의 구성원

혼자서도 완벽하게 끝내는 1차시 태양계 탐사 가이드



화면을 터치하여 탐사 시작 (Swipe to Start)



태양계(Solar System)란?

태양과 태양의 중력에 이끌려 태양 주위를 도는(공전하는) 천체들, 그리고 이들이 차지하는 공간.

#태양

#행성

#위성

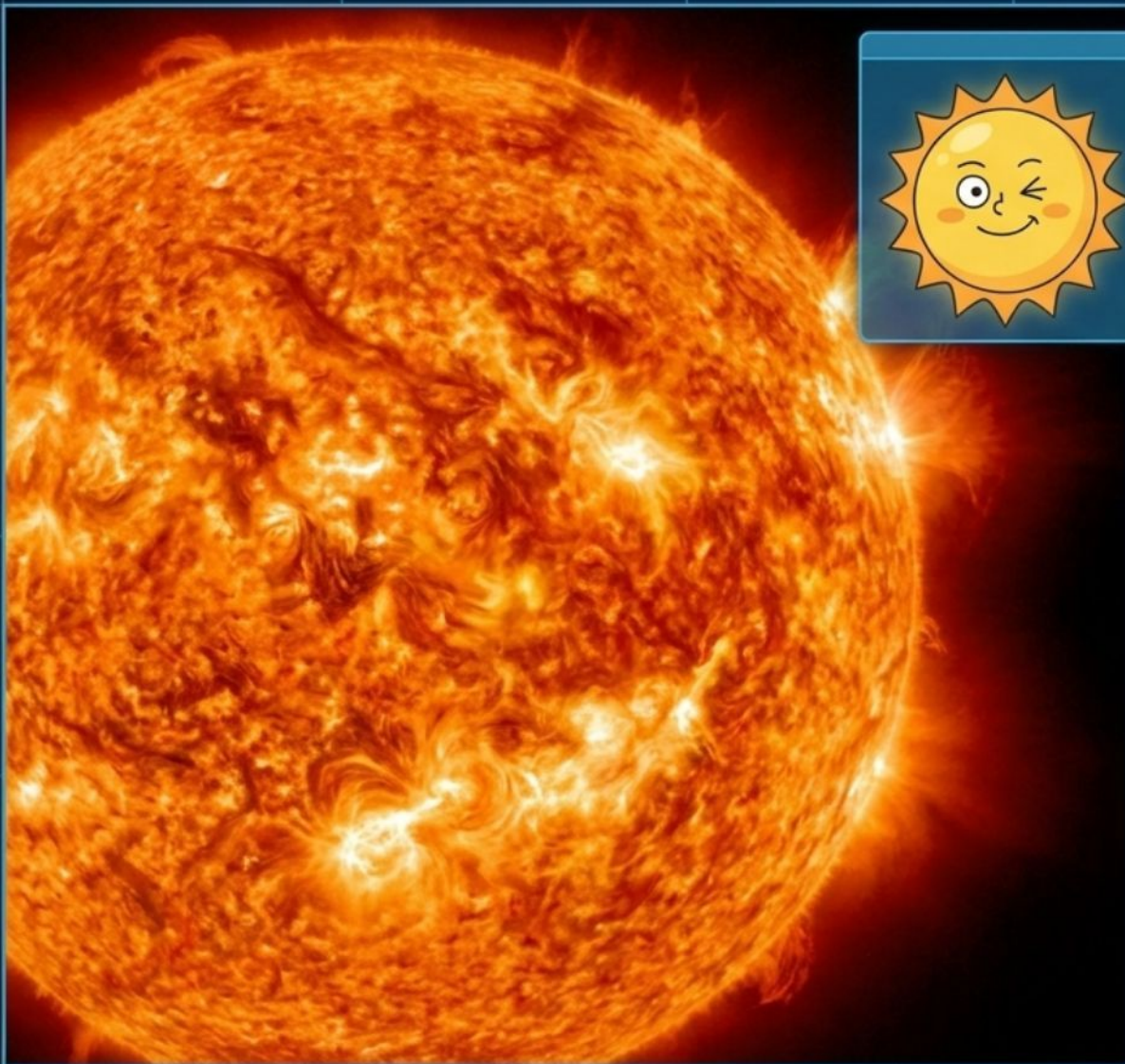
#왜소행성

#소행성

#혜성



탐사 미션 : 이 도감을 다 읽고 나면,
6가지 천체를 완벽하게 구분할 수 있습니다!



Name: 태양 (The Sun)

**Class: 별 (항성) - 태양계에서
스스로 빛을 내는 유일한 천체!**

Data Log

- 태양계 전체 질량의 대부분(99.8%)을 차지하는 절대적인 중심.
- 강력한 중력으로 다른 모든 천체들을 자신의 주위를 돌게(공전) 함.



WARNING: 눈으로 직접 관측 금지!
천체 망원경에 반드시 태양 필터 장착 필요.

👑 '행성'이 되기 위한 3가지 필수 자격 검증

- ☑ 1. 태양 주위를 공전할 것
- ☑ 2. 충분한 질량을 가져 둥근 모양을 유지할 것
- ☑ 3. 궤도 주변의 다른 천체들을 치울 것 (지배적인 역할)



[지구형 행성 팀]



단단하고 작은 녀석들
(수, 금, 지, 화)

[목성형 행성 팀]



거대하고 폭신한 녀석들
(목, 토, 천, 해)

과학자들은 질량, 반지름, 표면 상태를 기준으로 8개 행성을 두 집단으로 분류했습니다.
다음 장에서 스펙을 비교해봅시다.

구분	지구형 행성 (수, 금, 지, 화)	목성형 행성 (목, 토, 천, 해)
크기(반지름)	↓ 작다	↑ 크다
질량	↓ 작다	↑ 크다
표면 상태	🪨 단단한 암석 (발 딛기 가능)	☁ 기체 (발 딛기 불가)
위성 수	🌑 없거나 적다 (0~2개)	🌀 매우 많다
고리 유무	❌ 없다	🌳 있다

💡 Pro Tip

💡 크기와 질량은 목성형이 압도적!
하지만 단단한 땅은 지구형에만 있다는 사실!

수성



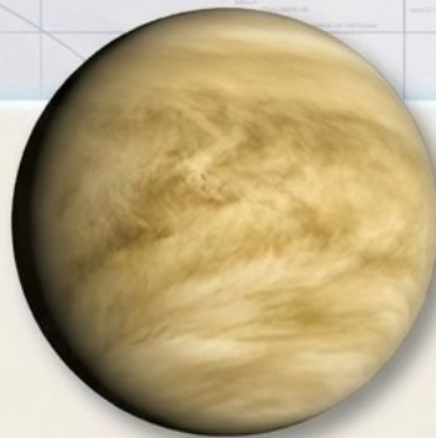
#가장_작음

#대기_없음

#일교차_우주최강

#운석_구덩이_가득

금성



#가장_밝게_빛남

#두꺼운_이산화탄소

#표면온도_1위

지구



#물과_생명체

#산소_대기

(우리 집!)

화성



#붉은색_표면

#과거_물_흐른_자국

(탐사선 착륙 1순위)



• 토성:
#밀도_최하(물에 뜸)

• 목성: → 대적점(거대한 대기 소용돌이)
#크기_1위 #가로줄무늬

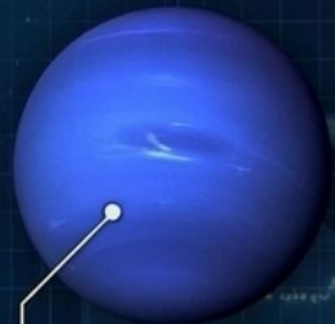


→ 뚜렷하고 아름다운
얼음/암석 고리

• 토성:
#밀도_최하(물에 뜸)



• 천왕성:
#청록색(메테인)
#누워서_자전



→ 대흑점
(검은 소용돌이)

• 해왕성:
#가장_멀다



위성 (Satellites)

- 정의: 행성의 중력에 이끌려 행성 주위를 공전하는 천체.
- 특징: 스스로 빛을 내지 못하며, 행성과 함께 태양 주위를 돕니다.
- 대표 위성들: 지구의 달, 목성의 가니메데·이오, 토성의 타이탄 등. (※ 수성과 금성은 위성이 0개!)

흑흑...
그럼 난 어디에
속하는 거죠?



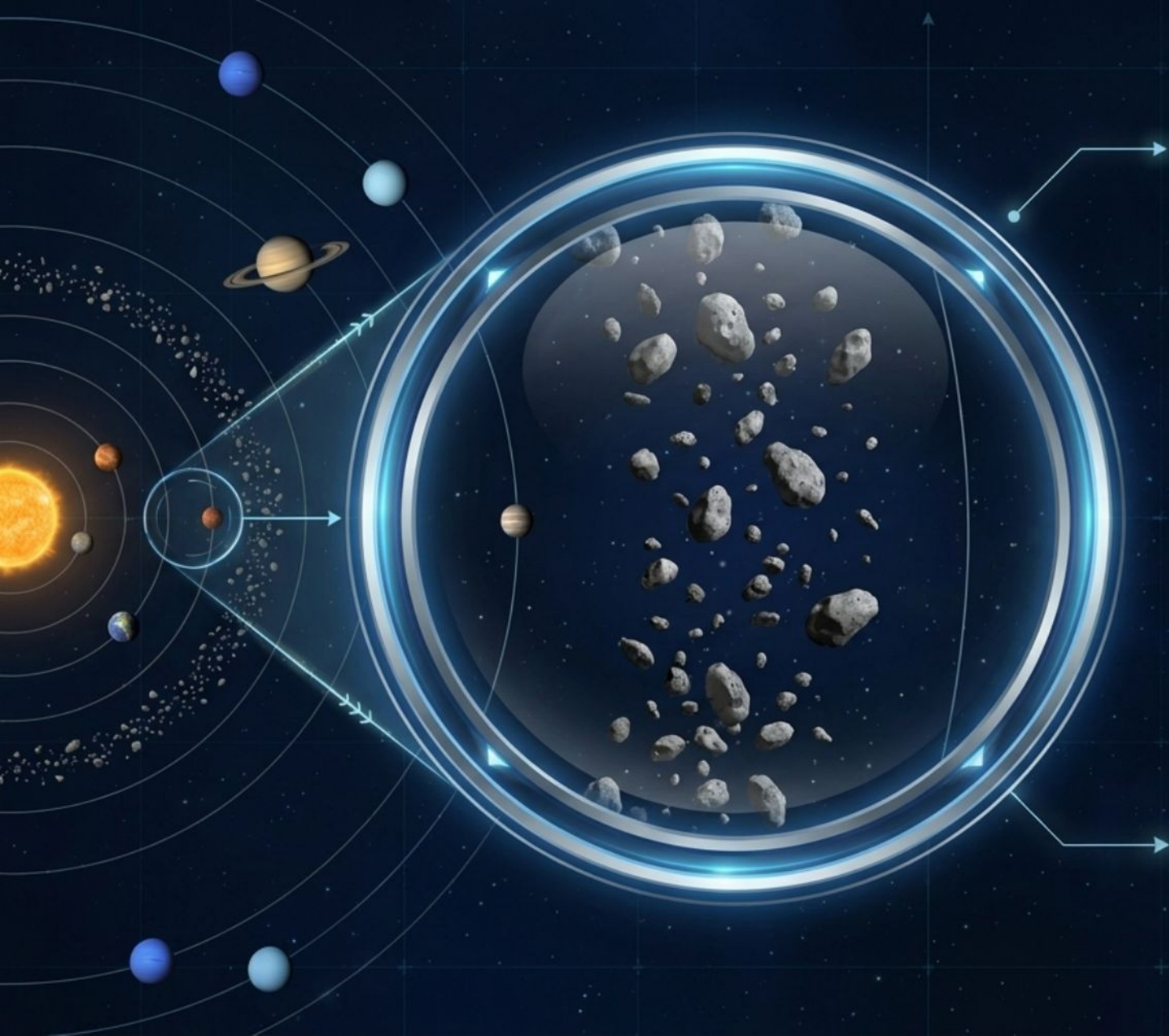
명왕성!
자넨 행성 자격 미달로
퇴출일세.



왜소 행성이란? (Dwarf Planets)

- ☑ 태양 주위를 돌고 모양도 둥글지만 (행성의 1, 2조건 합격!)
- ☒ **핵심 이유**] 궤도 주변의 다른 천체들을 지배하고 청소하지 못해서 (3조건 불합격) 행성에서 탈락한 천체.

대표 예시: 명왕성, 세레스



Data Log

소행성 (Asteroids)

- **정체:** 태양 주위를 공전하지만, 크기가 작고 모양이 감자처럼 불규칙한 천체들.
- **주요 서식지:** 주로 화성과 목성 궤도 사이에 수백만 개가 무리 지어 '소행성대(띠)'를 이루고 있음.



혜성 (Comets)

- 구성 물질: 지저분한 얼음 덩어리와 먼지.
- 특징: 길쭉한 타원 궤도로 태양 주위를 돕.
- 꼬리가 생기는 이유: 태양과 가까워질 때 열을 받아 얼음이 기체로 변하면서, 태양 반대 방향으로 길고 빛나는 꼬리를 만들어냄.

[태양계]

태양 (항성, 유일한 빛)

행성 (8개)

지구형 행성 (수, 금, 지, 화 - 암석)

목성형 행성 (목, 토, 천, 해 - 가스, 고리)

위성 (행성 주위를 돌, 예: 달)

왜소 행성 (행성 탈락, 예: 명왕성)

소행성 (화성-목성 사이 띠)

혜성 (얼음+먼지, 꼬리)

📷 **스크린샷 필수:** 이 화면 하나면
1단원 태양계 구조 완벽 정리!

스스로 확인하기 (Self-Test)

Q1. 지구형 행성은 목성형 행성보다 질량이 (작고 / 크고),
반지름이 (작다 / 크다).

Q2. 얼음과 먼지로 되어 있으며, 태양 가까이에 오면 꼬리가
생기는 천체는? []

Q3. 명왕성은 태양계 천체 중 어떤 종류에 속하는가? []

**우리가 사는 지구는 이 거대한 태양계 속
아주 작은 일부일 뿐입니다.**

**오늘의 태양계 구성원 탐사를
성공적으로 마쳤습니다.**



다음 미션 → [지구와 달의 운동] 편에서 탐사를 계속합니다. 시스템 종료.